

DCS – Módulo Lessons Learning

Contexto e objetivo

A Dourdin pretende implementar um novo módulo na plataforma DCS para permitir a gestão centralizada das Lições Aprendidas, boas práticas e documentação técnica operacional, com:

- Registo estruturado e pesquisa de itens de conhecimento
- Validação por especialistas (Power-Users)
- Seleção de documentos aplicáveis por projeto
- Consulta e reporting (estatísticas)
- Base de dados única e comum a todas as plantas Dourdin

O sistema deve suportar um modelo em que qualquer role pode submeter, mas a publicação global depende de validação de especialistas

Objetivos de negócio

- Reduzir repetição de erros e desperdícios (qualidade / produção / engenharia)
- Normalizar e tornar reutilizável o know-how interno
- Melhorar onboarding e resposta a incidentes/retrabalho
- Uniformizar práticas entre plantas (multi-plant)

Âmbito (Scope)

Incluído

- Módulo de base de conhecimento (Knowledge Database)
- Registo, validação, edição e “remoção lógica” de itens
- Gestão de documentos usados por projeto (“Documents Used”)
- Estatísticas simples agregadas (por tipo, processo, planta)
- Fluxo de oficialização de lições aprendidas (criação de guideline / good practice)

Excluído (a confirmar)

- Gestão avançada de versões (versioning completo de documentos)
- Aprovação multi-nível (ex.: dupla validação)
- Integração com sistemas externos de gestão documental (SharePoint, etc.)

Perfis de Users e Acessos

- **ADMIN**
 - ☐ Acesso total
 - ☐ Gerir acessos dos utilizadores

- **POWER-USER** *(Atribuído ao especialista de produto/processo – ex.: especialista em cromagem, injeção, pintura, etc.)*
 - ☐ Consultar listagem
 - ☐ Submeter novo item
 - ☐ Consultar documentos usados
 - ☐ Editar listagem *(apenas itens dentro do seu âmbito)*
 - ☐ Editar documentos usados *(apenas itens dentro do seu âmbito)*
 - ☐ Editar item *(apenas itens dentro do seu âmbito)*

- **LÍDER DE PROJETO (Project Leader)**
 - ☐ Consultar listagem
 - ☐ Submeter novo item
 - ☐ Consultar documentos usados
 - ☐ Editar documentos usados *(Edit Docs Used)*

Nota: Seleciona quais os itens de conhecimento que serão usados em cada novo projeto.

- **GESTOR (Manager)**
 - ☐ Consultar listagem
 - ☐ Submeter novo item
 - ☐ Consultar documentos usados
 - ☐ Consultar estatísticas *(Reading Stats)*

- **UTILIZADOR (User)**
 - ☐ Consultar listagem *(Reading Listing)*
 - ☐ Submeter novo item *(Submit New Item)*
 - ☐ Consultar documentos usados *(Read Docs Used)*

Funcionalidade	User	Manager	Project Leader	Power-User	Admin
Consultar listagem (Reading Listing)	✓	✓	✓	✓	✓
Submeter novo item (Submit New Item)	✓	✓	✓	✓	✓
Consultar “Docs Used” (Read Docs Used)	✓	✓	✓	✓	✓
Consultar estatísticas (Reading Stats)	✗	✓	✗	✗	✓
Editar “Docs Used” (Edit Docs Used)	✗	✗	✓	✓ (scope)	✓
Editar listagem / itens (Edit Listing / Edit Item)	✗	✗	✗	✓ (scope)	✓
Gestão de acessos (Manage Users Access)	✗	✗	✗	✗	✓
Acesso total (All Access)	✗	✗	✗	✗	✓

Modelo de Dados

Tabelas: Knowledge_Item

- ID
- Title
- Designation
- Date
- Owner
- Author
- Type
- Project
- Process
- Document (Files)
- Images (Files)

Tipos: (Requisito: “Type” deve ser **lista configurável** (master data)).

- Documentation
- Recommendation
- Guide-line
- Good-practice
- Design-rule
- Lessons-learned

Processos: (Requisito: “Process” deve ser **lista configurável**, com possibilidade de associar **Power-Users** a processos (responsabilidade e validação)).

- Injection
- Chrome
- Paint
- Screen printing
- Pad printing
- Hotstamping
- Castforming
- Welding
- Film

Funcionalidades

Listagem de Itens (Knowledge Listing)

Objetivo:

Permitir consultar todos os documentos disponíveis na base de conhecimento.

Funcionalidades:

- Listagem geral de todos os itens disponíveis (“Listing of all available knowledge documents”)
- Operações possíveis conforme role:
 - Reading listing (todos os perfis)
 - Edit listing (Power-User)
 - Listing / Edit listing / Read listing (conforme indicado no gráfico)
- **Filtros:**
 - Type
 - Process
 - Project
 - Owner / Author
 - Date
 - Plant

Outputs

- Lista com colunas:
 - REF / ID
 - Type
 - Designation
 - Process
 - Owner
 - Program/Project
 - Author
 - Date

Search... 

 Admin <

 Capture ▾

Add Lesson

 My Searches <

 Custom Search <

 Help <

Capture Your Lesson

Lesson Information

[Comments](#)

[Attachments](#)

Lesson Title

Category

Select Category

Current Status

Draft ▾

Description

Provide the description of the situation in which the lesson was learned...

**Recommended
Actions**

Provide a description of actions that should be taken as the result of the lesson learned...

Create Your Lesson

Funcionalidades

Submissão de Novo Item (Submit New Item)

Quem pode submeter

“ALL ROLES submit item” (ou seja, qualquer role pode submeter)

Fluxo

1º Utilizador preenche formulário

2º Anexa documento + imagem

3º Seleciona processos aplicáveis

4º Sistema notifica Power-User(s) responsáveis

5º Power-User valida se fica visível globalmente ou não

Estado do item após submissão:

- VALIDATE = YES → Display Item
- VALIDATE = NO → Not displayed

Requisito:

- Implementar workflow de validação com estado “Visível / Não visível”, dependente do Power-User.

Edição de Itens (Edit Item)

Quem pode editar:

- Power-User

Funcionalidades:

- Modificar item existente
- Remover item existente

Requisitos:

- Deve existir remoção lógica (soft delete / inativação)
- Itens removidos/inativos continuam na BD mas deixam de aparecer na listagem

Funcionalidades

Gestão de “Documents Used” por Projeto

Conceito:

- Em cada novo projeto, o Project Leader escolhe os itens obrigatórios/necessários para aquele projeto.

Quem gere:

- Apenas PROJECT LEADER pode editar

Quem consulta:

- Todos podem consultar

Fluxo

1º Projeto criado/iniciado (no DCS)

2º Project Leader seleciona os knowledge items aplicáveis

3º Todos os users podem consultar os itens “aplicados ao projeto selecionado”

Requisito:

- criar ligação Project ↔ Knowledge Items.

Estatísticas (Reading Stats / Stats)

Quem pode editar:

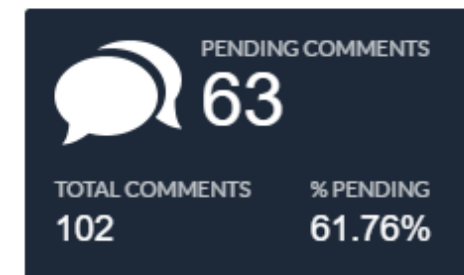
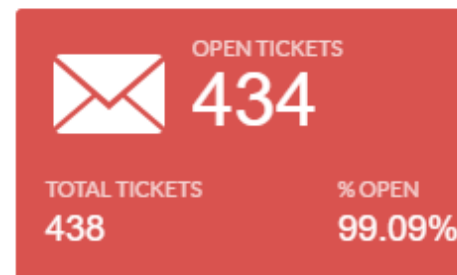
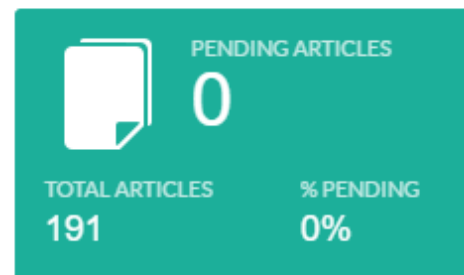
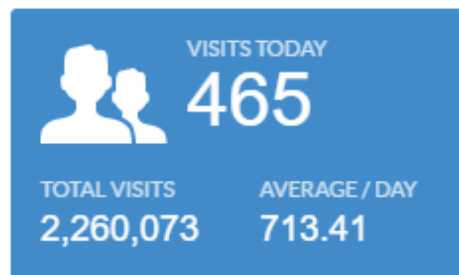
- Power-User

Funcionalidades:

- Modificar item existente
- Remover item existente

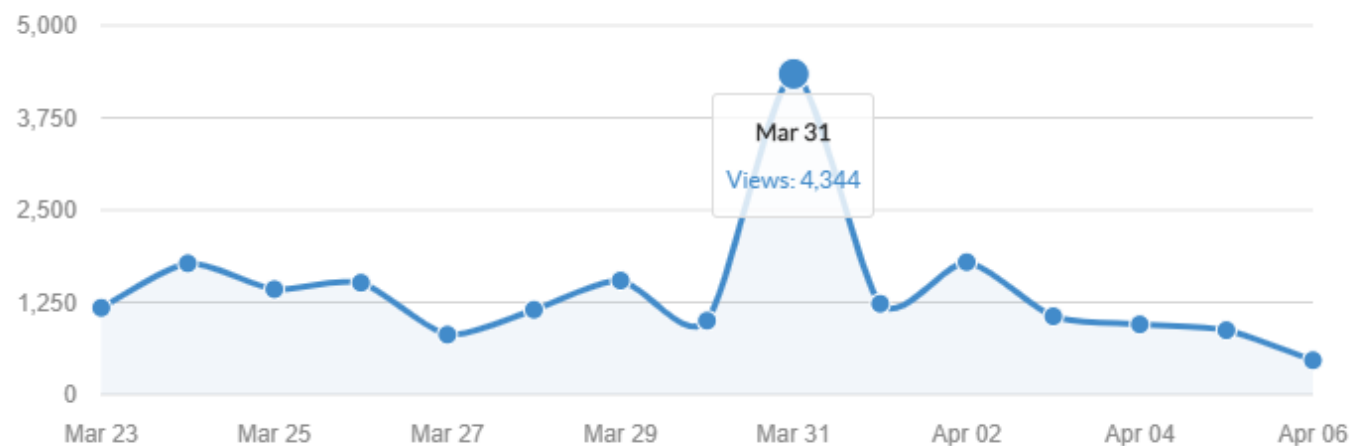
Requisitos:

- Dashboard/relatório com:
 - nº de itens por Type
 - nº de itens por Process
 - nº de itens por Plant (mesmo que o conceito de Plant ainda não esteja explícito em campos do formulário, o documento refere “plant”)



21123 ARTICLE VIEWS

Last 15 Days (Mar 23, 2020 to Apr 6, 2020)



CLASSIFICATION CHART

Know the status of all articles.



Document management system dashboard for insights

This slide showcases document management system dashboard. The main purpose of this template is summarising all records and analysing reports of business. This includes different division, sections, groups and records.



Division



Sections



Group



Records

Pending Record

	Name	Class	Due Date	OWNER
▶	Construction contract	Proposal	20.05.2023	Chris Green
▶	Application for leave	Application	16.4.2023	Paul Benn
▶	Suggestion for improvement	Proposal	13.04.2023	Chris Green
▶	Offer for sale	Proposal	04.02.2023	Mike Prino

Record Summary



Recent Records

	Construction Confirmation .Pdf	3.2 MB	Today
	Cost calculation. xlsx	1.1 MB	Today
	Development proposal.pdf	2.7 MB	Today
	Purchase of equipment. docx	2.7 MB	Yesterday

Recent Tasks

	Construction Confirmation .Pdf	Approved today. Sam Fisher
	Purchase.xlsx	Rejected today. Sam Fisher
	Sale of equipment.pdf	Pending. Jim Boni
	Equipment purchase.xlsx	Approved today. Tom Jinom

Analysis



This graph/chart is linked to excel, and changes automatically based on data. Just left click on it and select "edit data".

Funcionalidades

Oficialização de Lessons Learned (Governance)

Requisito:

- O sistema deve suportar que uma “Lesson Learned” possa originar uma “Good Practice” ou “Guide-line”
- Pode ser:
 - transformação do tipo do item
 - criação de novo item derivado (com referência/origem)
- Por permissões definir quem pode realizar estas ações

Integrações

Disponibilização de API para Integração Externa

Descrição:

O sistema DCS deve disponibilizar uma API de integração que permita a sistemas externos autorizados:

- Inserir novos itens de conhecimento (Lessons Learned, Good Practices, Guidelines, etc.)
- Consultar itens de conhecimento existentes
- Consultar metadados associados (processos, tipos, projetos, estado, etc.)

Comportamento funcional:

- Um sistema externo pode:
 - criar um novo item de conhecimento
 - associar o item a um ou mais processos
 - definir tipo, projeto, planta, autor e owner
- O item criado via API deve:
 - seguir o mesmo workflow funcional de um item criado via UI
 - ficar inicialmente no estado Pending Validation
- O sistema deve identificar:
 - que o item foi criado via API
 - qual o sistema de origem (source system)

Critérios de aceitação:

- Itens criados via API:
 - não ficam automaticamente visíveis
 - requerem validação por Power-User
- O item aparece na listagem apenas após validação
- O sistema regista:
 - data/hora
 - sistema de origem
 - payload recebido

Requisitos Não Funcionais

Requisitos:

- Multi-site / multi-plant
 - Base de dados central “Common for all Dourdin plants”
- Auditoria e histórico
 - Pelo menos:
 - quem submeteu
 - quem validou
 - data de validação
 - alterações feitas por power-users
- Gestão documental
 - Upload de ficheiro + imagem
 - Link para documento (Document Link)
 - Armazenamento seguro (DCS server / repositório)
- Performance e UX
 - Listagens com filtros e pesquisa rápida
 - Preview rápido sem download total

Workflow End-to-End

Quem pode editar:

- Power-User

Submissão

- All Roles → Submit Item → escolhe Process → notifica Power-User → Validate (Yes/No)
 - Yes → aparece na listagem
 - No → fica em BD mas não visível

Manutenção

- Power-User → Edit Item / Edit Listing
 - alterar documento
 - alterar dados
 - remover da listagem

Aplicação por Projeto

- Project Leader → Edit Docs Used (por projeto)
- Todos → Read Docs Used (por projeto)

Governança

- Power-Users + convidados → revisão periódica → decisão → criar Guideline/Good Practice

Backlog

Sprint 1 – Protótipo funcional – 5 dias

- Mockups / Wireframes
- Criação de módulo no DCS
- Criação da Base de Dados

Sprint 2 — Knowledge Items (CRUD + Workflow) – 3 dias

- Criação das regras e permissões
- Criar item (com anexos)
- Validar item (Power-User)
- Inativar/Remover item (soft)
- Editar item (restrito por scope)

Sprint 3 — Listing e Pesquisa – 2 dias

- Listar Knowledge Items disponíveis
- Filtrar por Type/Process/Project/Date
- Preview e acesso aos documentos

Sprint 4 — Associação e Integração com os Projetos – 3 dias

- Seleção de Knowledge Items/docs por projeto (Project Leader)
- Consulta de docs usados por projeto (todos)
- Criar novos Knowledge Items a partir do projeto

Sprint 5 — Estatísticas

- Dashboard por tipo/processo/plant – 2 dias
- KPIs e exportação (opcional - PowerBI) – x dias (analisar necessidades)

Sprint 6 — Oficialização e evolução

- Conversão de Lesson Learned em Good Practice / Guide-line
- Referência de origem (rastreadibilidade)

Sprint 7 — API para Integrações externas 5 dias

- Autenticação/Segurança das integrações externas
- Desenvolvimento da API para inserção de novos Knowledge Items
- Desenvolvimento da API para consultas

DCS – Project Balance

Backlog

Sprint 1 – Protótipo funcional – 3 dias

- Análise e identificação da informação pretendida
- Mockups / Wireframes
- Alterações no Team Nomination para inclui upload de ficheiro CBD normalizado
- Criação de opção de consulta do Project Balance nos projetos
- Criação da Base de Dados

Sprint 2 — OCR – Extração de Dados do ficheiro CBD – 8 dias

- Definir informação e localização dos dados a extrair
- Extração dos dados
- Registo em base de dados associado ao RFQ de origem

Sprint 3 — Criação do Projeto– 2 dias

- Listar Knowledge Items disponíveis
- Filtrar por Type/Process/Project/Date
- Preview e acesso aos documentos

Sprint 4 — Associação e Integração com os Projetos – 3 dias

- Seleção de Knowledge Items/docs por projeto (Project Leader)
- Consulta de docs usados por projeto (todos)
- Criar novos Knowledge Items a partir do projeto

Sprint 5 — Estatísticas

- Dashboard por tipo/processo/plant – 2 dias
- KPIs e exportação (opcional - PowerBI) – x dias (analisar necessidades)

Sprint 6 — Oficialização e evolução

- Conversão de Lesson Learned em Good Practice / Guide-line
- Referência de origem (rastreadibilidade)

Sprint 7 — API para Integrações externas 5 dias

- Autenticação/Segurança das integrações externas
- Desenvolvimento da API para inserção de novos Knowledge Items
- Desenvolvimento da API para consultas